

КОСМОХАКАТОН 2026 · КРАСНОЯРСК · 18–20 СЕНТЯБРЯ

● **Федеральный проект «Кадры для космоса»**

Критерии оценки кейса



двухэтапный мониторинг природных пожаров

по данным VIIRS, Sentinel-2 и Sentinel-1

Серия интеллектуальных соревнований «КосмоХакатон»

Максимум — 100 баллов. Автоматически начисляются 48 из них: 40 за метрику Score на private-выборке и 8 за скорость инференса. Остальные 52 ставит экспертная комиссия за презентацию, отчёт, репозиторий и информационно-аналитический сервис.

Критерии оценки кейса: двухэтапный мониторинг природных пожаров по данным ДЗЗ

Итоговый рейтинг считается по private-выборке. Максимальная сумма — 100 баллов. Разделы 0 и 5 замеряются организаторами автоматически, разделы 1–4 оцениваются экспертами по презентации и защите, отчёту, репозиторию и демонстрации информационно-аналитического сервиса.

Решение, для которого не удалось получить валидный submission.csv, получает 0 баллов по разделу 0 и по критерию «Корректность инференса»; остальные разделы оцениваются в обычном порядке.



Рисунок 1. Распределение 100 баллов по разделам

РАЗДЕЛ	МАКСИМУМ	КТО ОЦЕНИВАЕТ
0. Метрика	40	автоматически, по private-выборке
1. Презентация решения	8	экспертная комиссия на защите
2. Отчёт и исследование	20	экспертная комиссия по отчёту
3. Качество кода, реализация, воспроизводимость	12	экспертная комиссия по репозиторию
4. Информационно-аналитический сервис	12	экспертная комиссия по демонстрации
5. Скорость работы	8	автоматически, на инфраструктуре организаторов
Итого	100	—

Раздел 0. Метрика — до 40 баллов

Оценивается лучшее значение композитной метрики Score, полученное на private-выборке. Засчитывается сабмит, отмеченный командой как финальный, а при его отсутствии — последний технически валидный.

$$\text{Score} = 0.35 * \text{F1_af} + 0.35 * \text{IoU_burn} + 0.30 * \text{mIoU_sev}$$

F1_af — F1-мера по пикселям активного горения на AF-чипах, IoU_burn — IoU бинарного контура гари на BS-чипах, mIoU_sev — среднее IoU по трём классам степени поражения. Все компоненты считаются микро-усреднением по общему пулу пикселей: TP, FP и FN суммируются по всем чипам, и только потом берутся precision, recall, F1 и IoU.

Перевод метрики в баллы — линейная нормализация по результатам всех команд, прошедших формальную проверку:

$$\text{Балл} = 40 * (\text{Score}_i - \text{Score_worst}) / (\text{Score_best} - \text{Score_worst})$$

Score_best — наибольшее значение приватной метрики среди валидных решений, Score_worst — наименьшее, Score_i — значение метрики i-й команды. Если валидное решение одно, оно получает полные 40 баллов.

Скрипт подсчёта метрики выдаётся командам вместе с данными: организаторы считают по тому же коду, что и участники, никаких скрытых поправок нет.

Разделы 1–5. Экспертная оценка и замер скорости

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
Раздел 1. Презентация решения — до 8 баллов		
Ясность	Ясность и читаемость представленных на слайдах данных и материалов. Логика изложения прослеживается, ключевые цифры (значения метрики, приросты относительно baseline) приведены явно, схемы пайплайна читаемы, визуализации результатов детекции и картирования сопровождаются пояснениями.	0–3
Выступление	Уверенность и навыки публичного выступления, соблюдение регламента. Умение отвечать на вопросы по решению: обоснование выбранных подходов, понимание предметной специфики (источники ложных срабатываний, ограничения индексного подхода, выбор пары «до/после»), корректная интерпретация полученных значений метрики.	0–5
Раздел 2. Отчёт и исследование — до 20 баллов		

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
EDA и наблюдения по данным	Осмысленный анализ данных с выводами, повлиявшими на решения команды: дисбаланс классов и доля горящих пикселей, распределение классов степени поражения, различия между регионами и типами земного покрова, влияние облачности и доли валидных пикселей, характер шума в радиолокационных каналах. Ожидаются измеримые факты и связка «наблюдение → принятое решение». Графики без выводов полноценным EDA не считаются.	0–4
Baseline и отправная точка	Команда описала выданный baseline как точку отсчёта: назначение, ключевые компоненты пайплайна обоих модулей, сильные и слабые стороны, выявленные ограничения (фиксированные пороги dNBR на разнородном покрове, отсутствие фильтрации техногенных термоаномалий) и вытекающие из них гипотезы. Должно быть понятно, что именно команда улучшала и за счёт каких изменений ожидался рост качества.	0–4
Эксперименты и сравнения	Экспериментальная часть позволяет проследить ход работы и проверить обоснованность финального выбора: зафиксированы условия экспериментов (схема валидации, разбиение, случайные начальные значения), результаты сравниваются по единой метрике, варианты сопоставлены корректно. Приветствуются абляции по отдельным компонентам и объяснение причин полученного эффекта.	0–4
Инженерные и предметные решения	Описаны конкретные решения, направленные на качество именно в этой постановке: работа с сильным дисбалансом классов, обработка облачности и теней по слою SCL, фильтрация техногенных и отражающих объектов в модуле детекции, учёт типа земного покрова и рельефа при определении степени поражения, использование радиолокационных данных для верификации контуров, устойчивость к различию фенологических состояний между датами «до» и «после». Должно быть понятно, как механизмы встроены в пайплайн и почему они улучшают качество.	0–4
Выводы и дальнейшее развитие	Обоснованные выводы по результатам: какие решения дали основной вклад, какие типы ошибок остаются проблемными (пропуск малых очагов, ложные контуры на убранных полях, смешение соседних классов степени поражения), какие ограничения есть у подхода по данным, вычислениям и условиям применимости, краткий план дальнейших улучшений. Важна связь выводов с проведёнными экспериментами.	0–4

Раздел 3. Качество кода, реализация, воспроизводимость — до 12 баллов

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
Воспроизводимость	Организаторы могут развернуть и запустить решение строго по предоставленной инструкции, без ручных правок кода. В README.md явно указаны требования к окружению, установка зависимостей, команды запуска инференса и обучения, ожидаемая структура входных данных, порядок подготовки и подключения весов. Инструкция приводит к получению submission.csv в требуемом формате. Зависимости зафиксированы (requirements.txt, pyproject.toml с lock-файлом или Dockerfile), случайные начальные значения закреплены, повторный запуск даёт то же значение метрики с точностью не хуже 0,005.	0–5
Структура проекта и читаемость	Код организован логично: понятная структура каталогов, разделение модулей (данные, модель, обучение, инференс, сервис, утилиты), конфигурации и параметры запуска вынесены наружу, нет избыточного хардкода и «магических» чисел без пояснений. Критичны ясные точки входа, пояснения там, где логика неочевидна, аккуратная работа с путями и вводом-выводом, отсутствие абсолютных путей с машины разработчика.	0–4
Корректность инференса	Инференс выполняется корректно и стабильно на полном тестовом наборе: скрипт формирует submission.csv строго в требуемом формате, набор пар (chip_id, class_id) полностью совпадает с шаблоном, RLE декодируется без ошибок, индексы не выходят за пределы чипа, маски разных классов внутри одного чипа не пересекаются, пропусков и NaN нет, чипы с высокой облачностью обрабатываются без падения.	0 или 3
Раздел 4. Информационно-аналитический сервис — до 12 баллов		
Работоспособность сервиса	Сервис запускается по описанной в README.md команде на стороне организаторов или демонстрируется командой на защите, принимает пространственно-временной запрос (полигон или ограничивающий прямоугольник и интервал дат) и возвращает результат за конечное время без ручного вмешательства. Наличие REST API, позволяющего получить тот же результат без пользовательского интерфейса, обязательно.	0 или 4
Картографический вывод и векторные контуры	Сервис отображает карту термоточек за указанный период и контуры пройденной огнём площади поверх картографической подложки, а также позволяет выгрузить контуры в GeoJSON или Shapefile с корректной системой координат и атрибутами: идентификатор контура, класс степени поражения, площадь. Оценивается корректность геометрии, полнота атрибутов и удобство выгрузки.	0–4

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
Аналитическая справка	Сервис формирует справку по заданной территории и периоду: суммарная площадь гари в гектарах и распределение площади по трём степеням поражения, с выгрузкой в машиночитаемом формате. Оценивается корректность расчёта площади (учёт разрешения и проекции), полнота и читаемость справки, воспроизводимость приведённых в ней чисел по выданным данным.	0–4
Раздел 5. Скорость работы — до 8 баллов		
Скорость работы	Замер проводится на инфраструктуре организаторов от запуска инференса (вход — каталог с тестовыми чипами и sample_submission.csv) до получения готового submission.csv в требуемом формате, включая загрузку весов и препроцессинг. 8 баллов — решение отработало за менее чем 30 секунд; 6 баллов — решение отработало не более чем за 5 минут; 4 балла — решение отработало не более чем за 12 минут; 2 балла — решение отработало не более чем за 30 минут; 0 баллов — свыше часа или решение не отработало.	0–8

Процедура подсчёта

Порядок действий организаторов после закрытия приёма решений:

- финальный сабмит каждой команды проверяется скриптом; не прошедшие проверку получают 0 баллов по разделу 0 и по критерию «Корректность инференса»;
- по прошедшим считается балл на private-выборке;
- значения Score всех валидных решений нормализуются в баллы раздела 0;
- замеряется время инференса каждого решения и сравнивается со временем базового решения организаторов;
- разделы 1–4 оцениваются экспертами независимо, расхождения снимаются обсуждением;
- баллы суммируются, при равенстве сумм выше становится команда с большим Score.

Спорные случаи по формальным критериям решаются в пользу команды, если нарушение не даёт преимущества в метрике и не мешает воспроизвести решение.

Основания для дисквалификации

- использование данных, относящихся к территориям и датам тестовой выборки, включая готовые продукты активного горения и выгоревших площадей;
- попытки восстановить геопривязку или даты тестовых чипов;
- ручная разметка тестовых чипов человеком;
- невозможность воспроизвести заявленный результат по запросу организаторов.